

Задание 1. Поиск в двумерной матрице

Дана целочисленная матрица `matrix` размером `m` x `n`, обладающая следующими двумя свойствами:

- Каждая строка отсортирована в неубывающем порядке.
- Первое целое число каждой строки больше последнего целого числа предыдущей строки.

Дано целое число `target`. Верните `true`, если `target` присутствует в матрице, или `false` в противном случае.

Пример 1:

1	3	5	7
10	11	16	20
23	30	34	60

Ввод: `matrix = [[1,3,5,7],[10,11,16,20],[23,30,34,60]]`, `target = 3`

Вывод: `true`

Пример 2:

1	3	5	7
10	11	16	20
23	30	34	60

Ввод: `matrix = [[1,3,5,7],[10,11,16,20],[23,30,34,60]]`, `target = 13`

Вывод: `false`

Ограничения:

`m == matrix.length`

`n == matrix[i].length`

`1 <= m, n <= 100`

`-104 <= matrix[i][j], target <= 104`

```
class Solution(object):
    def searchMatrix(self, matrix, target):
        """
        :type matrix: List[List[int]]
        :type target: int
        :rtype: bool
        """
```

Задание 2. Поиск слова

Даны сетка символов board размером m x n и строка word. Верните true, если word существует в сетке.

Слово можно составить из букв последовательно соседних ячеек. Соседними считаются ячейки, расположенные горизонтально или вертикально друг к другу. Одну и ту же ячейку нельзя использовать более одного раза.

Пример 1:

A	B	C	E
S	F	C	S
A	D	E	E

Ввод: board = [["A","B","C","E"],["S","F","C","S"],["A","D","E","E"]], word = "ABCCED"

Вывод: true

Пример 2:

A	B	C	E
S	F	C	S
A	D	E	E

Ввод: board = [["A","B","C","E"],["S","F","C","S"],["A","D","E","E"]], word = "SEE"

Вывод: true

Пример 3:

A	B	C	E
S	F	C	S
A	D	E	E

Ввод: board = [["A","B","C","E"],["S","F","C","S"],["A","D","E","E"]], word = "ABCSB"

Вывод: false

Ограничения:

m == board.length

n == board[i].length

1 <= m, n <= 6

1 <= длина word <= 15

board и word состоят только из строчных и заглавных букв английского или русского алфавита.

```
class Solution(object):  
    def exist(self, board, word):  
        """  
        :type board: List[List[str]]  
        :type word: str  
        :rtype: bool  
        """
```